

Secondo Assignment — Dataflow Analysis

Compilatori – Middle end

Mattia Scarpa (187850) - Davide Denti (191132)

1. Very Busy Expressions

Un'espressione è detta *very busy* in un punto P se, lungo **ogni** cammino da P, viene valutata prima che uno dei suoi operandi venga ridefinito. Individuare queste espressioni abilita il *code hoisting*: il calcolo può essere anticipato (spostato in alto) ed eseguito una sola volta.

Parametro	Valore
Domain	Insieme delle espressioni (right-hand side) valutate nel CFG.
Direction	Backward (all'indietro).
Transfer function	$IN[B] = GEN[B] \cup (OUT[B] - KILL[B])$, $OUT[B] = \bigcap IN[S]$, $\forall S$ successore di B
Meet operation ($\wedge$)	$\cap$ intersezione.
Boundary condition	$OUT[EXIT] = \emptyset$ (insieme vuoto).
Initial interior points	U (insieme universale delle espressioni).

Motivazione. La proprietà dipende dalle istruzioni *successive* a P (fino a EXIT): per questo la direzione è backward e l'informazione entra da OUT ed esce da IN. Poiché l'espressione deve essere calcolata su **tutti** i cammini, il meet è l'intersezione. GEN[B] contiene le espressioni valutate in B non precedute da una ridefinizione dei loro operandi; KILL[B] contiene le espressioni un cui operando viene ridefinito in B. All'EXIT nessuna espressione è very busy ($OUT = \emptyset$); i punti interni partono da U così che, con l'intersezione, un successore non ancora calcolato non alteri il risultato ($X \cap U = X$).

Analisi dell'esempio

CFG. BB1(entry)→BB2; BB2 ($a \neq b$)?→BB3, BB5; BB3 ($x = b - a$)→BB4; BB4 ($x = a - b$)→BB8; BB5 ($y = b - a$)→BB6; BB6 ($a = 0$)→BB7; BB7 ($x = a - b$)→BB8; BB8(exit).

Bit vector: $\langle a \neq b, b - a, a - b \rangle$. Visita in ordine inverso (coerente col backward), punti interni inizializzati a $\langle 111 \rangle$: il punto fisso è raggiunto alla prima iterazione completa; la seconda lo conferma.

BB	IN ¹	OUT ¹	IN ²	OUT ²
BB1	/	$\langle 110 \rangle$	/	$\langle 110 \rangle$
BB2	$\langle 110 \rangle$	$\langle 010 \rangle$	$\langle 110 \rangle$	$\langle 010 \rangle$
BB3	$\langle 011 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 011 \rangle$	$\langle 001 \rangle$
BB4	$\langle 001 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 000 \rangle$
BB5	$\langle 010 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 010 \rangle$	$\langle 000 \rangle$
BB6	$\langle 000 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 001 \rangle$
BB7	$\langle 001 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 000 \rangle$
BB8	$\langle 000 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 000 \rangle$	$\langle 000 \rangle$

Interpretazione. In ingresso a BB2 sono very busy $\langle 110 \rangle = \{ a \neq b, b - a \}$. L'espressione $a - b$ non lo è: sul cammino BB5→BB6($a=0$)→BB7 l'operando a viene ridefinito prima che $a - b$ sia valutata.

2. Dominator Analysis

Un nodo X *domina* un nodo Y se X compare in ogni cammino da ENTRY a Y . Ad ogni blocco associamo $DOM[B]$, l'insieme dei suoi dominatori; per definizione ogni blocco domina sé stesso ($B \in DOM[B]$).

Parametro	Valore
Domain	Insieme dei basic block del CFG.
Direction	Forward (in avanti).
Transfer function	$OUT[B] = GEN[B] \cup IN[B] = \{B\} \cup IN[B]$, $IN[B] = \bigcap OUT[P]$, $\forall P$ predecessore di B
Meet operation ($\wedge$)	$\cap$ intersezione.
Boundary condition	$OUT[ENTRY] = \{ENTRY\}$ (equivalentemente $IN[ENTRY] = \emptyset$).
Initial interior points	U (insieme universale = tutti i blocchi).

Motivazione. La dominanza di Y dipende dai suoi *predecessori* (i cammini da ENTRY): direzione forward. Un blocco domina Y solo se domina tutti i suoi predecessori, quindi il meet è l'intersezione. $GEN[B] = \{B\}$ perché ogni blocco è dominatore di sé stesso; non esiste KILL (nessuna operazione toglie la dominanza). L'ENTRY parte con $\{ENTRY\}$; i punti interni partono da U per non annullare, tramite l'intersezione, i dominatori già calcolati ($X \cap U = X$).

Analisi dell'esempio

CFG. $A \rightarrow B, C$; $B \rightarrow G$; $C \rightarrow D, E$; $D \rightarrow F$; $E \rightarrow F$; $F \rightarrow G$; G (uscita). Visita in ordine topologico ($A \dots G$): punto fisso alla prima iterazione, la seconda conferma. $DOM[B] = OUT[B]$.

BB	IN ¹	OUT ¹	IN ²	OUT ²
A	/	{A}	/	{A}
B	{A}	{A,B}	{A}	{A,B}
C	{A}	{A,C}	{A}	{A,C}
D	{A,C}	{A,C,D}	{A,C}	{A,C,D}
E	{A,C}	{A,C,E}	{A,C}	{A,C,E}
F	{A,C}	{A,C,F}	{A,C}	{A,C,F}
G	{A}	{A,G}	{A}	{A,G}

Interpretazione. $DOM[F] = \{A, C, F\}$: ogni cammino da A a F passa da C (e da A), mentre B e G non compaiono su tutti i cammini. G è dominato solo da $\{A, G\}$ perché lo si raggiunge sia via B sia via F.

3. Constant Propagation

L'obiettivo è determinare in quali punti una variabile ha sicuramente un valore costante. L'informazione per ogni nodo è un insieme di coppie «variabile, valore costante»: la coppia $\langle x, c \rangle$ in N significa che x vale c ogni volta che N viene raggiunto. L'analisi calcola anche costanti di espressioni i cui operandi sono già costanti noti (es. $y = x - 2$ con $x = 12 \Rightarrow y = 10$).

Parametro	Valore
Domain	Insiemi di coppie «variabile, valore costante».
Direction	Forward (in avanti).
Transfer function	$OUT[B] = GEN[B] \cup (IN[B] - KILL[B])$, $IN[B] = \bigcap OUT[P]$, $\forall P$ predecessore di B
Meet operation ($\wedge$)	$\cap$ sulle coppie: $\langle x, c \rangle$ sopravvive solo se presente con lo stesso c in tutti i predecessori; se i valori differiscono, x diventa non-costante.
Boundary condition	$OUT[ENTRY] = \emptyset$ (nessuna costante garantita all'inizio).
Initial interior points	Top: insieme di tutte le possibili coppie (ogni variabile "non ancora valutata").

Motivazione. Una costante è garantita in P se lo è su tutti i cammini che arrivano a P : direzione forward e meet = intersezione. $GEN[B]$ genera $\langle x, c \rangle$ se in B esiste una definizione di x con valore costante calcolabile, non seguita da una ridefinizione; $KILL[B]$ rimuove le coppie delle variabili ridefinite in B . Per gestire l'intersezione con predecessori non ancora valutati si distingue lo stato *non valutato* (inizializzazione, non partecipa al meet: costante $\wedge$ non valutato = costante) dallo stato *non costante* (valori diversi sui cammini: costante $\wedge$ non costante = non costante). Così l'inizializzazione top non compromette il risultato dei predecessori già calcolati.

Analisi dell'esempio

CFG. 1(entry)→2(k=2)→3(if); 3→4(a=k+2) e 5(a=k*2); 4→6(x=5); 5→7(x=8); 6,7→8(k=a)→9(while); 9→10(b=2) [corpo] e 12(print a+x) [uscita]; 10→11(x=a+k)→13(y=a*b)→15(k++)→9 [arco di ritorno]; 12→14(exit).

Numerazione dei nodi come nel CFG. Il ciclo (nodi 9–15) rende necessarie più iterazioni; il punto fisso è raggiunto al round 3 (uguale al round 2).

N	IN1	OUT1	IN2	OUT2	IN3	OUT3
1	/	{}	/	{}	/	{}
2	{}	⟨k,2⟩	{}	⟨k,2⟩	{}	⟨k,2⟩
3	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩
4	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩
5	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩
6	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,5⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,5⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,5⟩
7	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,8⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,8⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩,⟨x,8⟩
8	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨k,2⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩
9	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩
10	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩
11	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨x,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩
12	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩	⟨a,4⟩
13	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨x,8⟩	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨x,8⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩
14	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩	/	⟨a,4⟩	/	⟨a,4⟩	/
15	⟨k,4⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨x,8⟩,⟨y,8⟩	⟨k,5⟩,⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨x,8⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩	⟨a,4⟩,⟨b,2⟩,⟨y,8⟩

Interpretazione. Fuori dal ciclo, $k = 2$ e $a = 4$ sono costanti; x non lo è dopo il merge dei nodi 6/7 (5 vs 8). Dentro al ciclo, k perde la costanza: al round 2 il meet $IN[9] = OUT[8] \cap OUT[15]$ confronta $\langle k,4 \rangle$ con $\langle k,5 \rangle$ (per via di $k++$), quindi k diventa non-costante. Di conseguenza anche $x = a+k$ e $k++$ non sono più costanti, mentre a , b e $y = a*b$ restano costanti. Il punto fisso è al round 3.